



Université Sorbonne Paris Nord

RAPPORT D'ÉTUDE
ANALYSE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE
CLASSICMODELS

Réalisé par:

ALAOUI MRANI Salma

Sous la direction de:

Monsieur ERMAN Firat

Spécialité: M1 Big Data, Analyse, Business Intelligence

Année universitaire: 2025-2026

Table des matières

1. Introduction.....	3
1.1 Contexte et problématique	3
1.2 Source et structure des données.....	3
1.3 Stratégie d'analyse et outils logiciels	4
2. Analyse Exploratoire des Données (EDA)	4
2.1 Statistiques descriptives et indicateurs de rentabilité	4
2.2 Performance et fiabilité de la chaîne logistique	5
2.3 Analyse de la répartition territoriale et de l'empreinte mondiale.....	5
3. Architecture Organisationnelle et Performance Commerciale	6
3.1 Modélisation de la structure hiérarchique par CTE récursive	6
3.2 Analyse de la performance individuelle et concentration du revenu.....	7
4. Analyses Avancées et Aide à la Décision.....	7
4.1 Analyse de la dynamique temporelle et moyennes mobiles	7
4.2 Segmentation VIP et analyse de la rétention client	8
4.3 Analyse saisonnière et rapport Pivot des ventes	10
5. Ingénierie des Données : Automatisation et Sécurisation	10
5.1 Procédures Stockées (Stored Procedures).....	10
5.2 Fonctions (Functions).....	11
5.3 Triggers (Déclencheurs d'Intégrité).....	11
6. Conclusion et Recommandations Stratégiques	11
6.1 Synthèse des résultats.....	11
6.2 Préconisations et perspectives	11

1. Introduction

1.1 Contexte et problématique

Le présent rapport expose les conclusions d'une étude empirique menée sur le système d'information de la société ClassicModels, entreprise internationale spécialisée dans la distribution de modèles réduits de collection. Dans un environnement économique marqué par une intensification de la concurrence et une volatilité croissante des marchés de niche, la maîtrise et l'exploitation des flux d'informations constituent un levier de performance essentiel.

Le but final de cette étude consiste à transformer un volume significatif de données brutes en un système d'indicateurs de pilotage cohérent et exploitable. Sur ce, l'analyse vise donc à évaluer l'efficacité de la chaîne logistique, la structure hiérarchique de vente, ainsi que les mécanismes de fidélisation des clients.

1.2 Source et structure des données

Le jeu de données analysé provient d'une architecture relationnelle normalisée. Avant d'engager l'analyse descriptive, il est nécessaire de comprendre l'écosystème technique du projet. Le schéma relationnel (Entity-Relationship Diagram) présenté ci-dessous illustre les interactions entre les principales tables du système d'information, couvrant les cycles de vente (Customers, Orders, OrderDetails), les flux financiers (Payments) et l'organisation des ressources humaines (Employees, Offices).

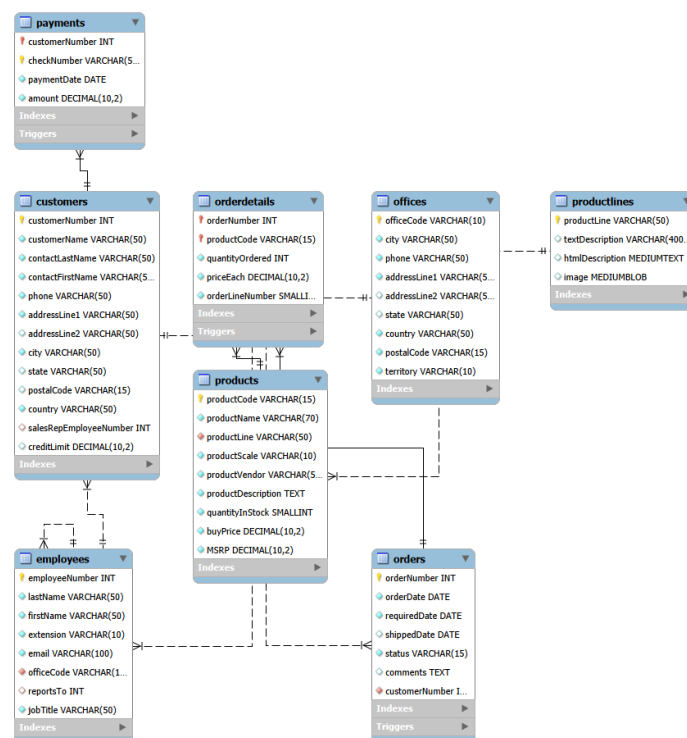


Schéma 1 - Schéma relationnel (ERD)

Cette modélisation garantit l'intégrité référentielle des données et permet la réalisation de jointures multidimensionnelles complexes, indispensables à l'extraction d'indicateurs transversaux tels que le chiffre d'affaires par zone géographique ou par responsable commercial.

1.3 Stratégie d'analyse et outils logiciels

Conformément aux exigences méthodologiques du Master Big Data, l'analyse repose sur une approche hybride mobilisant deux environnements complémentaires:

- **Traitement et nettoyage des données (SQL) :**
- L'extraction et la transformation des données ont été réalisées sous MySQL. L'étude s'appuie sur des techniques avancées, notamment l'utilisation de CTE récursives pour modéliser les rapports hiérarchiques et de fonctions de fenêtrage (Window Functions) pour analyser les tendances temporelles, les classements mensuels et les moyennes mobiles.
- **Analyse descriptive et visualisation (Python) :**
Les bibliothèques Pandas, Matplotlib et Seaborn ont été utilisées pour le traitement statistique, la construction d'indicateurs clés de performance (KPI) et la génération de visualisations facilitant l'interprétation des résultats.
- **Développement et Documentation :** Le projet a été réalisé sous Visual Studio Code (VS Code). L'usage de Markdowns a permis de structurer une documentation technique fluide et d'intégrer les visualisations dans le dépôt de code ce qui a facilité l'analyse et l'interprétation des résultats

2. Analyse Exploratoire des Données

L'analyse exploratoire constitue une phase extrêmement importante. Elle permet de quantifier les volumes d'activité, d'évaluer la fiabilité des données et d'identifier la structure géographique et la segmentation client.

2.1 Statistiques descriptives et indicateurs de rentabilité

L'audit initial de l'infrastructure de données de ClassicModels révèle une activité de niche à haute valeur ajoutée. L'organisation gère un portefeuille de **122 clients** actifs pour un catalogue de **110 références** distinctes (SKU). L'indicateur le plus significatif de cette exploration est le **panier moyen par commande (Average Order Value)**, qui s'établit à **29 460,71 \$**.

Nom	Valeur
nb_customers	122
nb_employees	23
nb_offices	7
nb_orders	326
nb_products	110
nb_productlines	7

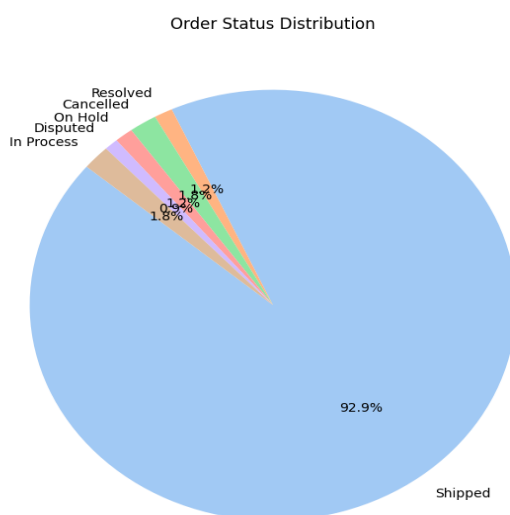
TABLEAU 1 - Indicateurs de Performance Globaux

Un tel montant unitaire suggère que ClassicModels opère principalement sur un marché B2B ou auprès de collectionneurs institutionnels. Cette hypothèse est renforcée par l'analyse de la segmentation du catalogue : la gamme "**Classic Cars**" s'impose comme le moteur de revenus hégémonique de l'entreprise, générant un chiffre d'affaires cumulé de **3 853 922,49 \$**.

La concentration des revenus sur cette ligne de produits se manifeste à travers le succès de la "**1992 Ferrari 360 Spider red**", avec **1 808 unités vendues**. Cette forte prédominance témoigne d'une spécialisation maîtrisée, mais révèle également une dépendance stratégique vis-à-vis du segment automobile traditionnel.

2.2 Performance et fiabilité de la chaîne logistique

La pérennité d'un distributeur international dépend intrinsèquement de la qualité de son exécution logistique. L'examen des statuts de commandes témoigne d'une maîtrise opérationnelle rigoureuse avec **303 commandes expédiées** avec succès sur l'ensemble du périmètre. À l'inverse, les incidents majeurs, tels que les annulations ou les litiges, restent rares d'un point de vue statistique.



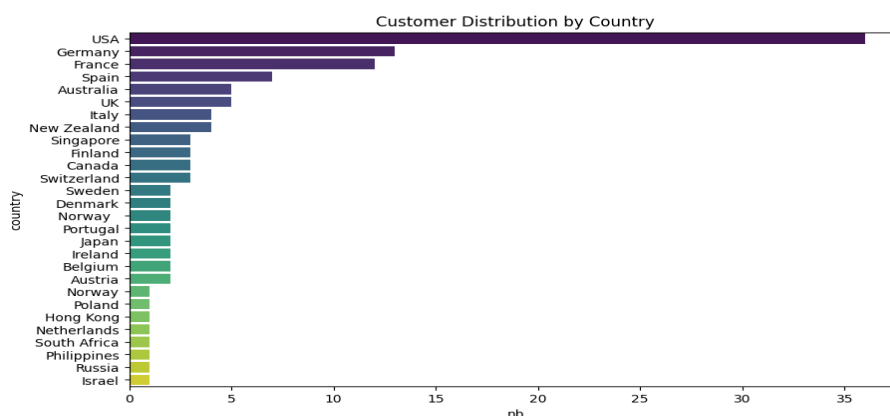
GRAPHIQUE 1 - Répartition des Commandes par Statut

Avec un taux de litige inférieur à 1 %, l'organisation démontre une efficacité qui minimise les coûts liés aux retours de marchandises et aux ruptures de confiance avec les partenaires commerciaux.

2.3 Analyse de la répartition territoriale et de l'empreinte mondiale

Le rayonnement de ClassicModels présente une forte polarisation géographique, reflet d'une stratégie ciblant prioritairement les économies à haut pouvoir d'achat. L'analyse descriptive met en évidence la prédominance du marché nord-américain, les États-Unis demeurant le principal centre d'activité avec 36 clients actifs. Toutefois, une observation plus détaillée des données territoriales fait apparaître un socle européen solide et bien structuré. L'Allemagne (13 clients) et la France (12 clients) se positionnent comme les relais de croissance les plus dynamiques du groupe. Cette implantation

internationale confronte l'entreprise à diverses contraintes logistiques et douanières, tout en ouvrant des perspectives de développement par diffusion sur les marchés européens secondaires, notamment en Espagne, ainsi qu'au Royaume-Uni.



Graphique 2 - Top 10 des Marchés par Densité de Clients

3. Architecture Organisationnelle et Performance Commerciale

L'efficacité opérationnelle de ClassicModels repose sur une structure hiérarchique élaborée et une force de vente segmentée, coordonnées par un système de gestion standardisé. Cette section s'attache à examiner les liens entre l'organisation humaine et la performance financière, en mettant en évidence les leviers de pilotage mis en œuvre

3.1 Modélisation de la structure hiérarchique par CTE récursive

Afin d'appréhender la chaîne de commandement au sein de l'organisation, nous avons implémenté une expression de table commune (CTE) récursive. Cette méthodologie permet de reconstruire l'arborescence organisationnelle à partir de liens d'auto-référence dans la table des employés, facilitant ainsi la visualisation des rapports de subordination. L'analyse révèle une structure pyramidale articulée sur quatre niveaux de responsabilité. Le sommet de la hiérarchie est occupé par la Présidence (Diane Murphy), dont les directives sont relayées par deux vice-présidences stratégiques dédiées au Marketing et aux Ventes.

	level	organizational_chart	jobTitle	hierarchy_path
▶	1	_ Diane Murphy	President	Diane Murphy
	2	_ Jeff Firrelli	VP Marketing	Diane Murphy -> Jeff Firrelli
	2	_ Mary Patterson	VP Sales	Diane Murphy -> Mary Patterson
	3	_ Anthony Bow	Sales Manager (NA)	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony Bow
	4	_ Foon Yue Tseng	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ George Vanauf	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Julie Firrelli	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Leslie Jennings	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Leslie Thompson	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	4	_ Steve Patterson	Sales Rep	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Anthony B...
	3	_ Gerard Bondur	Sale Manager (EMEA)	Diane Murphy -> Mary Patterson -> Gerard Bon...

Schéma 2 - Extrait de l'Arborescence Organisationnelle

Cette organisation favorise une gestion décentralisée par zones géographiques (NA, EMEA, APAC), chaque Sales Manager pilotant un réseau de représentants commerciaux. La transparence de cette chaîne hiérarchique, mise en évidence grâce à nos scripts SQL, assure la cohérence des objectifs commerciaux à l'échelle mondiale tout en permettant leur ajustement aux particularités locales révélées par l'analyse exploratoire..

3.2 Analyse de la performance individuelle et concentration du revenu

Au-delà de la dimension structurelle, l'examen des performances individuelles des collaborateurs révèle une forte concentration du CA. L'analyse des revenus par représentant commercial montre également que la réussite financière de l'entreprise dépend de certains profils particulièrement performants. L'exemple le plus pertinent est celui de Gerard Hernandez, affilié au bureau EMEA, qui a réalisé un chiffre d'affaires remarquable de 1 258 577,81 \$.

First name	Last name	Total revenue
Gerard	Hernandez	1258577.81
Leslie	Jennings	1081530.54
Pamela	Castillo	868220.55
Larry	Bott	732096.79
Barry	Jones	704853.91

Tableau 2 - Top 5 des Représentants Commerciaux par Revenus Générés

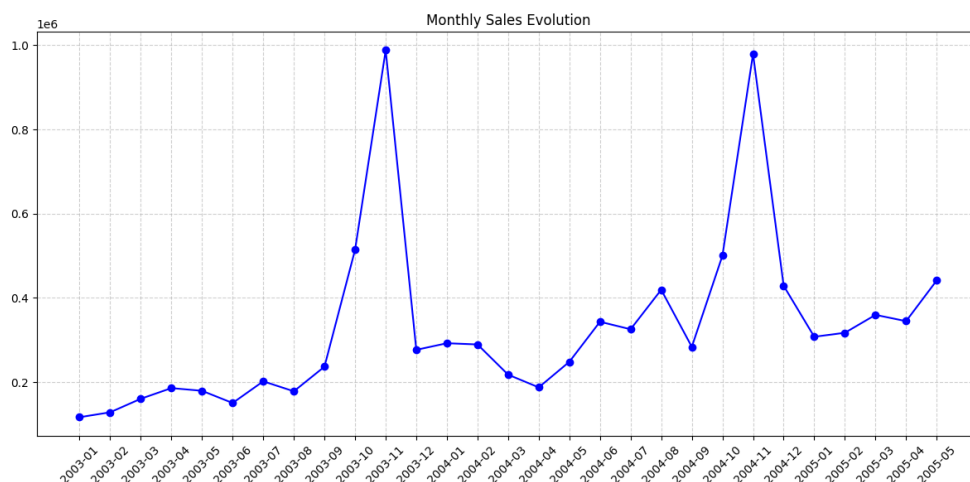
Cette disparité de performance suggère une dépendance stratégique vis-à-vis du capital relationnel et de l'expertise de quelques agents seniors. Afin de pérenniser cette dynamique et de structurer l'intéressement de la force de vente, nous avons développé une procédure stockée dédiée au calcul automatisé des commissions (CalculateEmployeeCommissions). En appliquant un taux de commissionnement de 5 % sur le chiffre d'affaires encaissé, ce mécanisme assure une gestion transparente des incitations financières, qui représente un élément moteur de la rétention des talents au sein de l'entreprise.

4. Analyses Avancées et Aide à la Décision

Après avoir posé les fondations exploratoires et organisationnelles, cette section mobilise des approches analytiques approfondies visant à identifier les leviers de croissance ainsi que les zones de dépendance potentielles. Le recours aux fonctions de fenêtrage et aux sous-requêtes corrélées permet de dépasser une lecture statique des données pour adopter une perspective dynamique et prédictive de la performance.

4.1 Analyse de la dynamique temporelle et moyennes mobiles

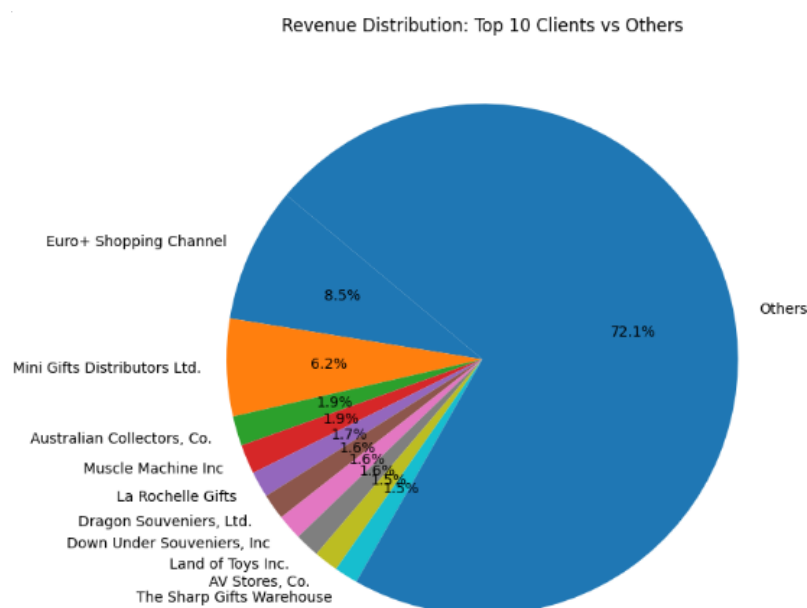
L'application des Window Functions a permis d'atténuer la volatilité cyclique des ventes mensuelles, chose qui a rendu les tendances de fond plus visibles. L'intégration d'une moyenne mobile sur trois mois (Moving Average) a contribué également à lisser les variations transactionnelles et à évaluer plus précisément la stabilité des revenus par client. L'analyse met aussi en évidence la performance régulière de certains comptes clés, notamment Euro+ Shopping Channel, qui affiche une moyenne mobile de 96 672,84 \$ au second trimestre 2005.



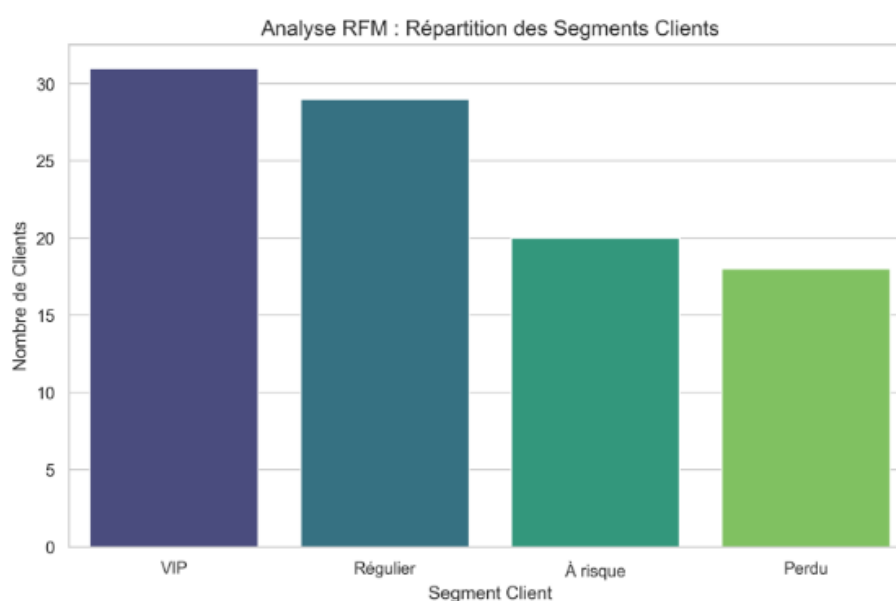
Graphique 3 - Évolution des Revenus Mensuels

4.2 Segmentation VIP et analyse de la rétention client

L'identification des segments à haute contribution est indispensable pour optimiser les efforts de rétention. Grâce à des **sous-requêtes corrélées** et des jointures sur plus de cinq tables, nous avons isolé le segment "VIP", défini par un investissement cumulé supérieur à 100 000 \$. L'analyse démontre que la pérennité du modèle économique repose sur un taux de rétention élevé : les clients identifiés comme "Fidélisés" (ayant effectué au moins deux transactions sur des périodes distinctes) génèrent une valeur vie (CLV) significativement supérieure aux nouveaux entrants.



Graphique 4 – Distribution du revenu : top 10 clients vs le reste

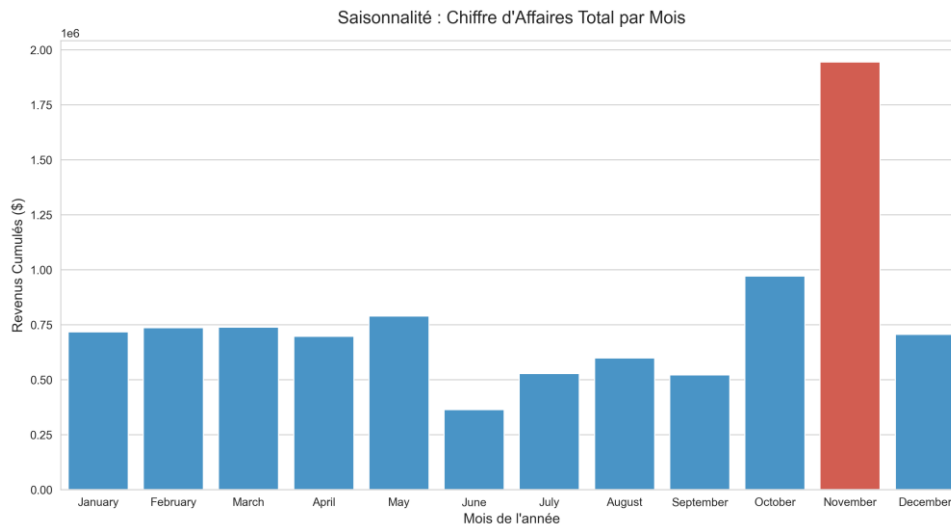


Graphique 5 – Segmentation clients

L'indicateur de part de marché mensuelle (*Percent of Monthly Total*) souligne toutefois une vulnérabilité: en mai 2005, le client principal représentait à lui seul **23,73 % des revenus du mois**. Cette concentration du risque client souligne la nécessité d'instaurer des stratégies de diversification du portefeuille, afin de prévenir tout déséquilibre majeur en cas de retrait d'un partenaire « VIP ».

4.3 Analyse saisonnière et rapport Pivot des ventes

L'exploitation de fonctions d'agrégation conditionnelle a permis d'élaborer un rapport pivot des ventes par trimestre. Cette analyse transversale met en évidence une saisonnalité prononcée, caractérisée par une hausse systématique des volumes au quatrième trimestre (Q4), principalement soutenue par la gamme « Classic Cars ».



Graphique 6 - Répartition Trimestrielle des Ventes par Gamme de Produits

Cette saisonnalité, confirmée par le cumul annuel de **3 853 922,49 \$** pour la gamme phare, doit orienter la politique de gestion des stocks. À cet effet, l'implémentation de notre **trigger de vérification des stocks** (Before_Order_Check_Stock) devient un outil prudentiel majeur pour éviter les ruptures de stock lors des pics d'activité du dernier trimestre.

5. Ingénierie des Données: Automatisation et Sécurisation

Afin de garantir l'intégrité du système et d'automatiser les processus métier, plusieurs objets programmatiques ont été implémentés directement au sein du SGBD.

5.1 Procédures Stockées (Stored Procedures)

Ces procédures permettent d'exécuter des calculs complexes et des audits de stocks de manière centralisée:

- **CalculateEmployeeCommissions():** Cette procédure automatise le calcul des bonus. Elle applique un taux de 5 % sur le chiffre d'affaires généré par chaque représentant. Elle a été utilisée pour analyser la performance de **Gerard Hernandez** (1,25 M\$).

- **ManageStockAlerts(threshold)** : Outil de pilotage des stocks qui détecte les références dont la quantité tombe sous un seuil prédéfini, indispensable pour anticiper les pics de demande en novembre.

5.2 Fonctions (Functions)

- **GetCustomerLifetimeValue(customerID)** : Cette fonction calcule la valeur vie (CLV) d'un client. Elle est utilisée pour identifier nos segments **VIP**, tels qu'**Euro+ Shopping Channel**, facilitant la prise de décision marketing.

5.3 Triggers (Déclencheurs d'Intégrité)

Les triggers assurent la sécurité des données en temps réel sans intervention humaine :

- **Before_Order_Check_Stock** : Ce trigger empêche l'insertion d'une commande si le stock est insuffisant, garantissant ainsi un taux de service client optimal et évitant les litiges.
- **After_Payment_Update_Status** : Un déclencheur qui permet de mettre à jour le statut du client ou d'automatiser l'audit des paiements après chaque transaction.

6. Conclusion et Recommandations Stratégiques

6.1 Synthèse des résultats

Cette étude décisionnelle a permis de transformer le gisement de données transactionnelles de **ClassicModels** en un système d'indicateurs de pilotage cohérents. L'analyse exploratoire a mis en lumière un modèle économique robuste, porté par un panier moyen élevé de **29 460,71 \$** et une fiabilité logistique exemplaire avec **303 commandes expédiées** avec succès.

L'usage de techniques analytiques avancées, notamment les CTE récursives pour la représentation hiérarchique et les Window Functions pour le lissage des revenus, met en évidence une organisation robuste mais exposée à une forte concentration des risques. La dépendance prononcée à l'égard de la gamme « Classic Cars » (3,85 M\$) ainsi que de clients stratégiques tels que Euro+ Shopping Channel constitue le principal point de vigilance.

6.2 Préconisations et perspectives

Sur la base des enseignements de l'analyse, trois axes de recommandations sont proposés:

- **Diversification du portefeuille:** Le pic d'activité significatif enregistré en novembre (proche des 2 millions de dollars) offre une opportunité d'élargissement de gamme ou de lissage des promotions, afin de réduire la pression logistique de fin d'année.
- **Sécurisation des actifs immatériels:** La performance commerciale étant polarisée autour de quelques agents comme **Gerard Hernandez** (1,25 M\$), l'entreprise doit institutionnaliser les

processus de vente via des outils CRM pour éviter la perte de capital relationnel en cas de rotation du personnel.

- **Optimisation de l'infrastructure de données:** L'implémentation de triggers de contrôle des stocks et de procédures stockées pour le calcul des commissions constitue une première étape vers une automatisation intelligente du SGBD, réduisant ainsi les erreurs humaines et les coûts opérationnels

Cela dit, ce projet démontre qu'une architecture de données bien exploitée permet de passer d'une gestion réactive à une stratégie **Data-Driven**, indispensable pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des modèles de collection.